சமவாய்ப்பு மாறியின் மாறுபாட்டளவு :

$$V(X) = E\left(X^2\right) - \left[E(X)\right]^2$$

$$= \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2$$

$$= \frac{35}{12}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.15

பின்வரும் தகவல் வெற்றிகளின் நிகழ்தகவு பரவலைக் குறிக்கிறது எனில், வெற்றியின் எதிர்பார்த்தல் எண்ணிக்கையைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

வெற்றிகளின் எண்ணிக்கை $X=x$	0	1	2
நிகழ்தகவு $p(x)$	$\frac{6}{11}$	$\frac{9}{22}$	$\frac{1}{22}$

தீர்வு:

வெற்றியின் எதிர்பார்த்தல் எண்ணிக்கை :

$$E(X) = \sum_x x\,P_X(x)$$

$$= \left(0 \times \frac{6}{11}\right) + \left(1 \times \frac{9}{22}\right) + \left(2 \times \frac{1}{22}\right)$$

$$= \frac{11}{22} = 0.5$$

எனவே, வெற்றியின் எதிர்பார்த்தல் எண்ணிக்கை 0.5 ஆகும். (தோராயமாக ஒரு வெற்றி)

எடுத்துக்காட்டு 6.16

ஒரு குடுவையில் சிவப்பு, கருப்பு, பச்சை, மற்றும் நீலம் ஆகிய நான்கு நிற பந்துகள் உள்ளன. எந்த நிற பந்தையும் பெற சமமான நிகழ்தகவு வழங்கப் பட்டுள்ளது. முப்பது சோதனைகளில் பந்துகள் திரும்பி வைக்கும் முறையில், நீலநிற பந்து பெறுவதற் கான எதிர்பார்க்கத்தக்க மதிப்பு என்ன?

தீர்வு:

நீலபந்து பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு : $p = \frac{1}{4} = 0.25$

மொத்த சோதனைகள் : N = 30

சோதனைகளின் மதிப்பு = சோதனைகளின் எண்ணிக்கை X நிகழ்தகவு

$= N \times p$

$= 30 \times 0.25$

$= 7.50$

எனவே, நீலப்பந்தைப் பெறுவதற்கான எதிர் பார்க்கத்தக்க மதிப்பு தோரயமாக 8 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.17

ஒரு நடுநிலையான பகடை உருட்டப்படுகிறது எனில், அதன் விளைவுகளில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

தீர்வு:

உருட்டப்பட்ட ஒரு நடுநிலையான ஆறு முகங்கள் உள்ள பகடையின் (மேல்பக்கம்) சமவாய்ப்பு மாறி X இன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு

$$P_X(x) = \frac{1}{6}, \quad x = 1,2,3,4,5 \text{ மற்றும் } 6 \text{ எனில்}$$

உருட்டப்பட்டதின் சராசரி, அதாவது X -இன் எதிர்பார்த்தல் :

$$E(X) = \sum_x x\,P_X(x)$$

$$\mathrm{E(X)} = \left(1 \times \frac{1}{6}\right) + \left(2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(3 \times \frac{1}{6}\right) + \left(4 \times \frac{1}{6}\right) + \left(5 \times \frac{1}{6}\right) + \left(6 \times \frac{1}{6}\right)$$

$$= \frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6)$$

$$= \frac{7}{2}$$

$$= 3.5$$

எனவே ஒரு நடுநிலையான ஆறு பக்கமுள்ள பகடையின் எதிர்பார்த்தல் 3.5 ஆகும்

எடுத்துக்காட்டு 6.18

தனித்த சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு நிறை சார்பானது,

$X = x$	0	1	2	3
$p(x)$	0.2	0.1	0.4	0.3

எனில், $E(3X + 2X^2)$ இன் மதிப்பைக் காண்க?

தீர்வு:

$$E(X) = \sum_x x\,P_X(x)$$

$$= (0 \times 0.2) + (1 \times 0.1) + (2 \times 0.4) + (3 \times 0.3)$$

$$= 1.8$$

$$E\left(X^2\right) = \sum_x x^2\,P_X(x)$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 143 3/5/2020 12:15:26 PM